



5º Abóbora Contest
31 de Outubro de 2024
Caderno de Problemas
Informações Gerais

Este caderno contém 8 problemas; as páginas estão numeradas de 1 a 10, contando esta página de rosto. Verifique se o caderno está completo.

1. Sobre os nomes dos programas

- (a) Para soluções em C/C++ e Python 3.10, o nome do arquivo-fonte não é significativo, pode ser qualquer nome desde que tenha as extensões .c, .cpp, .java e .py.
- (b) Para linguagem Java, sua solução deve ser chamado de `codigo_do_problema.java`, em que `codigo_do_problema` é a letra maiúscula que identifica o problema. Lembre que em Java o nome da classe principal deve ser igual ao nome do arquivo.

2. Sobre a entrada

- (a) A entrada de seu programa deve ser lida da entrada padrão.
- (b) A entrada é composta de um único caso de teste, descrito em um número de linhas que depende do problema.
- (c) Quando uma linha da entrada contém vários valores, estes são separados por um único espaço em branco; a entrada não contém nenhum outro espaço em branco.
- (d) Cada linha, incluindo a última, contém exatamente um caractere final-de-linha.
- (e) O final da entrada coincide com o final do arquivo.

3. Sobre a saída

- (a) A saída de seu programa deve ser escrita na saída padrão.
- (b) Quando uma linha da saída contém vários valores, estes devem ser separados por um único espaço em branco; a saída não deve conter nenhum outro espaço em branco.
- (c) Cada linha, incluindo a última, deve conter exatamente um caractere final-de-linha.

Problema A
Abóbora Perfeita

Nome do arquivo: A.c, A.cpp, A.java, ou A.py

Timelimit: 1

Por Athos José

Na cidade de Rio Verde, a produção de abóboras é tão abundante que, ao longo dos anos, surgiram várias lendas sobre abóboras especiais. Uma das lendas mais antigas fala sobre a mítica Abóbora Perfeita.

Segundo a lenda, uma abóbora só pode ser considerada perfeita quando nascem, ao redor da abóbora maior, abóboras menores cujos respectivos tamanhos sejam divisores da abóbora maior. Além disso, a soma dos tamanhos das abóboras menores ao redor deve resultar no tamanho da abóbora maior. Essas propriedades tornam a abóbora perfeita.

Você foi chamado para investigar abóboras de diferentes tamanhos e determinar quais delas podem ser consideradas perfeitas, de acordo com a lenda.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N , representando o número de abóboras ($1 \leq N \leq 10^7$). As N linhas seguintes contém um inteiro T ($1 \leq T \leq 10^4$), onde T indica o tamanho da abóbora.

Saída

Para cada caso de teste imprima “SIM” se a abóbora pode ser considerada perfeita. Caso contrário imprima “NAO”.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
4	NAO
9	SIM
6	SIM
28	NAO
21	

Tabela 1: Exemplos de entradas e saídas

Nota

O exemplo contém 4 casos de testes.

No **primeiro** caso temos $1 + 3 = 4$ que é diferente do tamanho 9.

Já no **segundo** caso temos $1 + 2 + 3 = 6$ que é igual ao tamanho da abóbora 6.

Problema B
 Jack Lanterna e as trilhas
 Nome do arquivo: B.c, B.cpp, B.java, ou B.py
 Timelimit: 1

Por André da Cunha Ribeiro

Jack Lanterna é um caçador de monstros muito temido, que na noite de Halloween decide explorar uma cidade assombrada nos confins de uma floresta. A cidade possui casas mal-assombradas conectadas por trilhas, cada uma com um número de monstros que guardam o caminho.

Cada vez que Jack atravessa uma trilha e derrota os monstros que a guardam, ele destrói a trilha com sua magia, impedindo o retorno por aquele caminho. Jack consegue descansar em cada casa para recuperar suas forças antes de enfrentar mais monstros. Sua missão é derrotar todos os monstros e, ao final, retornar à casa inicial.

Você precisa determinar se Jack Lanterna consegue eliminar todos os monstros e retornar à casa inicial após derrotar todos os monstros.

Entrada A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha de cada caso de teste contém dois inteiros N , M , indicando respectivamente o número de casas ($1 \leq N \leq 1000$), e de trilhas ($1 \leq M \leq 1000$).

Cada uma das M linhas seguintes contém três inteiros u , v e k que descrevem uma trilha entre as casas u e v e a quantidade de k monstros nela.

Saída Para cada caso de teste, o programa deve produzir uma linha na saída contendo S se Jack Lanterna consegue eliminar todos os monstros e retornar à sua casa inicial, ou N caso contrário.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
5 6 1 2 1 1 3 2 1 4 3 1 5 4 2 3 2 4 5 1	S
5 7 1 2 1 1 3 2 1 4 3 1 5 4 2 3 2 3 4 1 4 5 1	N
6 6 1 2 1 1 3 2 2 3 3 4 5 1 5 6 2 6 4 3	N

Tabela 2: Exemplos de entradas e saídas

Problema C
Halloween no Bairro
Nome do arquivo: C.c, C.cpp, C.java, ou C.py
Timelimit: 1

Por André da Cunha Ribeiro

Neste Halloween do Abóbora Contest 5, várias crianças decidiram sair para pedir doces em seu bairro. Cada criança tem um número de identificação de 1 a N , e todas as casas no bairro distribuem doces em uma ordem aleatória. Ao final da noite, cada criança retorna para contar quantos doces coletou e, com base nesses números, você deve determinar a posição de cada criança no ranking de doces recebidos.

Por exemplo, se $N = 5$ e as quantidades de doces coletados pelas crianças foram: 8, 15, 7, 20, 10, então a criança com número 1 ficou na 4ª posição, a criança com número 2 ficou na 2ª posição, a criança com número 3 ficou na 5ª posição, a criança com número 4 ficou na 1ª posição e a criança com número 5 ficou na 3ª posição.

Sua tarefa é ajudar a classificar as crianças de acordo com a quantidade de doces recebidos, da seguinte forma: a criança que coletou mais doces deve ficar na 1ª posição, a que coletou o segundo maior número de doces fica na 2ª posição, e assim por diante.

Entrada A primeira linha da entrada contém um único inteiro N , representando o número de crianças que participaram. Nas próximas linhas contém N inteiro, representando a quantidade de doces coletados pela criança de número correspondente.

- Cada criança coleta uma quantidade diferente de doces.
- $1 \leq N \leq 10.000$;

Saída Seu programa deve imprimir um linha contendo os N inteiro separados por um espaço. A i -ésima posição deve conter a posição no ranking da criança com número i . O último valor não tem espaço em branco, somente o terminador de linha.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
5 8 15 7 20 10	4 2 5 1 3
3 12 5 8	1 3 2

Tabela 3: Exemplos de entradas e saídas

Problema D

Balança do Festival

Nome do arquivo: D.c, D.cpp, D.java, ou D.py

Timelimit: 1

Por Athos José

Na cidade das Abóboras, Zé do Grafo é famoso por fazer suas peripécias com grafo, mas agora ele quer cultivar as mais saborosas abóboras da região. Com a chegada do *Concurso das Abóboras*, ela precisa escolher algumas de suas abóboras para exibir no festival. No entanto, existe uma regra: a soma dos pesos das abóboras escolhidas deve ser um valor P estabelecido pelo festival.

Zé do Grafo já colheu algumas abóboras e está determinado a participar, mas precisa da sua ajuda para decidir se ele conseguirá escolher algumas abóboras que atinjam exatamente o peso estabelecido, sem passar nem faltar. Será que você consegue ajudá-lo dizendo se ele tem essas abóboras?

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros, N , P , representando respectivamente o número de abóboras ($1 \leq N \leq 10^4$) e o peso para competição ($1 \leq P \leq 10^4$). A segunda linha contém N inteiros $a_1, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 100$), onde a_i indica o peso da abóbora.

Saída

Imprima “SIM” se for possível escolher algumas abóboras de modo que a soma dos pesos delas seja exatamente P . Caso contrário, imprima “NAO”.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
5 9 3 1 4 2 5	SIM
4 11 8 4 6 2	NAO

Tabela 4: Exemplos de entradas e saídas

Problema E
Estratagema Abobrense
Nome do arquivo: E.c, E.cpp, E.java, ou E.py
Timelimit: 1
Por Márcio Belo

No dia dos mortos, as crianças abobrenses costumam pintar os gomos de abóboras maduras, nunca pintando gomos vizinhos/adjacentes e cada gomo com uma cor diferente. Por exemplo, a abóbora da figura abaixo possui 10 gomos, sendo que 2 gomos foram pintados com 2 cores diferentes, com 1 gomo não pintado entre eles (pelo outro sentido, 7 gomos).

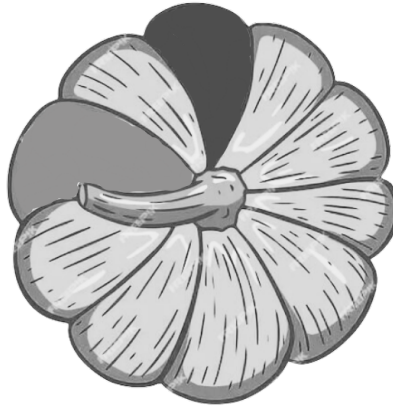


Figura 1: Abóbora de 10 gomos, com 2 gomos pintados.

O professor Márcio Belo, intrigado com a cultura local, decidiu calcular de quantas formas é possível pintar P gomos de uma abóbora com N gomos, de P cores diferentes, e considerando que entre dois gomos pintados devem haver pelo menos R gomos não pintados. Considere também que os gomos são diferentes entre si. Você pode ajudar o professor?

Entrada Cada entrada contém uma única linha com: o número N de gomos da abóbora, com ($2 \leq N \leq 10^6$); o número P de gomos a ser pintados e o número de cores diferentes, com ($1 \leq P \leq N$); e o número R de mínimo de gomos não pintados entre gomos pintados ($1 \leq R < N$).

Saída O sistema deve retornar a quantidade de formas em que, dada uma abóbora de N gomos é possível pintar P gomos com cores diferentes com no mínimo R gomos não pintados entre dois gomos pintados. Quando o problema for impossível, retorne 0. A resposta deve ser dada módulo $10^9 + 7$.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
10 1 1	10
10 2 1	70
10 5 1	240
10 6 1	0
10 2 2	50
100 24 2	64268812

Tabela 5: Exemplos de entradas e saídas

Problema F
A teia da aranha Tecelã
Nome do arquivo: F.c, F.cpp, F.java, ou F.py
Timelimit: 1
Por Douglas Cedrim

A Tecelã é uma aranha que vive antenada nas novas tecnologias que surgem pra ajudar no seu cotidiano. No seu dia a dia ela produz uma certa quantidade X de fibra, que será utilizada como matéria prima nas teias que ela tece. Essa teia é muito importante pois permite, por exemplo, que ela consiga capturar insetos para sua própria alimentação.

Ao visitar o prédio de Informática no IF Goiano, ela observou vários tubos onde poderia tecer sua teia para buscar alimento. Ela observou que todos eles tinham o formato cilíndrico, com as extremidades definidas por círculos. Decidiu então que só iria tecer uma teia se a quantidade X de fibras que ela produziu, que é medida em m^2 , fosse suficiente para cobrir toda a seção transversal da extremidade do tubo, e que precisaria bolar um algoritmo para isso. O problema é que os tubos têm tamanhos bem diferentes entre si.

Sendo assim, ela vai a um determinado tubo e percorre o contorno da seção transversal, produzindo uma teia que mede exatamente o comprimento C da circunferência do cilindro. Considere que a espessura do cilindro é irrelevante para as contas. E também que o quanto ela usou de teia para a medição (C) não irá impactar na decisão.

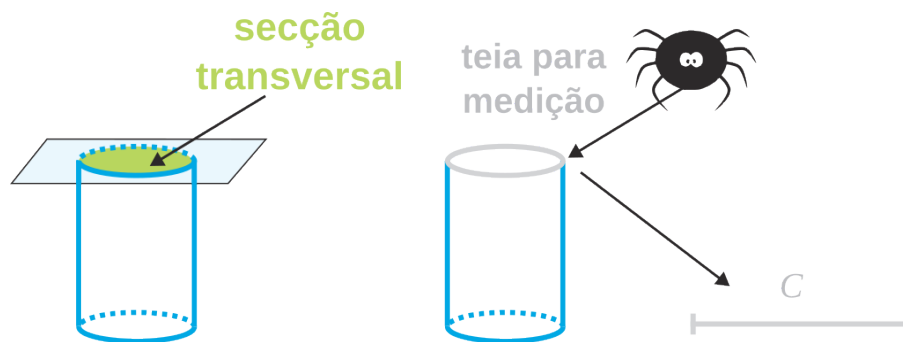


Figura 2: Esquema do algoritmo da aranha Tecelã

E aí, será que você pode ajudar a Tecelã a identificar se ela deve tecer a sua teia em um determinado tubo?

Entrada Cada entrada contém duas medidas, separadas por um espaço: primeiro o montante X de fibra produzido pela Tecelã, em m^2 ; e em seguida o comprimento C da circunferência do tubo, medido com sua teia.

Saída O sistema deve retornar "SIM" caso a quantidade de fibra que ela possui seja suficiente para cobrir a seção da extremidade do tubo. Caso contrário, a resposta deverá ser "NAO". Não esqueça do terminador de quebra de linha.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
3.4 6.3	SIM
3.0 6.3	NAO
0.09 1	SIM

Tabela 6: Exemplos de entradas e saídas

Problema G
Zé do Grafo no Halloween
Nome do arquivo: G.c, G.cpp, G.java, ou G.py
Timelimit: 1

Por André da Cunha Ribeiro

Zé do Grafo, o famoso bruxo das noites de Halloween e do Abóbora Contest, adora brincar com suas poções mágicas e encantamentos geométricos. Este ano, ele está experimentando sua força com palitinhos mágicos, que têm o poder de se transformar em lados de um triângulo. No entanto, para garantir que o feitiço funcione, ele precisa seguir a regra mágica da **Desigualdade Triangular**, ou seja, a soma dos comprimentos de quaisquer dois palitinhos deve ser maior que o comprimento do terceiro.

Zé do Grafo possui vários palitinhos retos de diversos tamanhos e o objetivo é formar um triângulo com eles pela regra mágica, de modo que cada palitinho represente exatamente um lado do triângulo. Não é permitido que algum lado possua um buraco, nem que um pedaço de algum palitinho sobre para fora do triângulo. A figura 3 ilustra um trio permitido na sub-figura (a) e as sub-figuras (b) e (c) ilustram trios proibidos de acordo com as regras mágica.

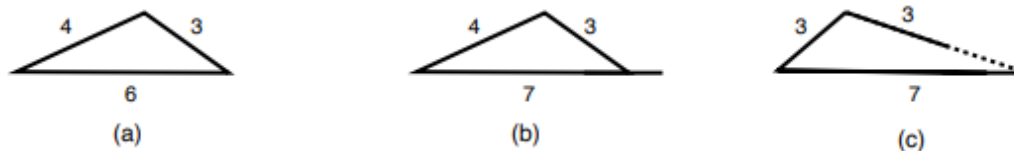


Figura 3: Exemplos de palitinhos

Zé do Grafo quer saber se com três palitinhos distintos, ele consegue um triângulo pela regra mágica.

Entrada A entrada são três números inteiros, que representa o tamanho de cada palitinho.

Saída O programa deve retornar “SIM” caso Zé do Grafo consiga formar o triângulo. Caso contrário, a resposta será “NAO”. Não esqueça do terminador de linha.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
3 4 6	SIM
3 4 7	NAO
3 3 7	NAO

Tabela 7: Exemplos de entradas e saídas

Problema H
Josephus das Abóboras
Nome do arquivo: H.c, H.cpp, H.java, ou H.py
Timelimit: 1

Por Heverton Barros de Macêdo

Finalmente chegou o dia das bruxas e os “corajosos” estudantes de Ciência da Computação estão prontos para adentrar no castelo mal-assombrado. O problema é que a porta do castelo é muito estreita e permite que apenas um estudante adentre por vez. Como todos estão com medo, Josephus decidiu fazer um sorteio para estabelecer a ordem em que eles devem entrar. A seguinte regra foi estabelecida:

1. Os estudantes devem se posicionar em formato de círculo;
2. Cada estudante apresenta um número com os dedos da mão;
3. Faz-se a soma dos números e define o resultado como X ;
4. A contagem dos estudantes é iniciada em zero a partir do primeiro estudante adicionado no círculo, seguindo em sentido horário. Quando a contagem atingir X , o estudante daquela posição será escolhido como o primeiro a ingressar no castelo.
5. O estudante seguinte ao escolhido, servirá como ponto de partida para a nova contagem até o número X , que determina o próximo a ingressar no castelo.
6. O passo anterior deverá ser repetido até que reste apenas um estudante, momento em que a sequência é finalizada, definindo o último aluno a ingressar no castelo.

Como exemplo, considere os estudantes: Fulano, Beltrano, Sicrano e Josephus. A disposição dos estudantes colocando-os em círculo pode ser visualizada na Figura 4.

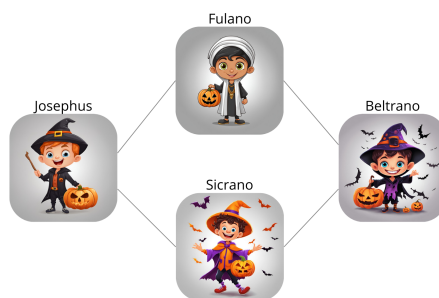


Figura 4: Disposição inicial em formato circular

Considere que a soma dos números dos dedos da mão indicados pelos estudantes seja 7 ($X = 7$). Fazendo a contagem no sentido horário, partindo de Fulano, temos: Beltrano (1), Sicrano (2), Josephus (3), Fulano (4), continuando o círculo, Beltrano (5), Sicrano (6), Josephus (7). A Figura 5 ilustra a contagem, destacando o número 7 em vermelho como sendo o estudante a ser removido do círculo.

Para essa rodada o Josephus foi selecionado como primeiro a ingressar no castelo. Considerando Josephus fora do círculo, iniciamos novamente a contagem a partir do próximo do círculo (coincidentemente Fulano). Na sequência temos: Beltrano (1), Sicrano (2), Fulano (3), Beltrano (4), Sicrano (5), Fulano (6), Beltrano (7), indicando que Beltrano é o segundo a adentrar no Castelo. Continuando o sorteio com Beltrano fora do círculo e a contagem iniciando de Sicrano (próximo no sentido horário) teremos: Fulano (1), Sicrano (2), Fulano (3), Sicrano (4), Fulano (5), Sicrano (6), Fulano (7). Por fim, temos a sequência de estudantes a entrar no castelo: Josephus, Beltrano, Fulano e Sicrano.

Sua missão é ajudar Josephus a obter a sequência correta para adentrar ao castelo, independente do número de estudantes que estiver o acompanhando.

Entrada: A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha de cada caso contém os nomes dos estudantes separados com um espaço. A segunda linha contém o número inteiro X ($1 \leq X \leq 10.000$) que será usado para a contagem (Obs: para cada nome não deve haver espaço e haverá no máximo 20 caracteres. Exemplo de nome inválido: "João da Silva". Exemplo de nome válido "JoãodaSilva").

Saída: O programa deve produzir como saída a sequência de nomes a adentrar no castelo separados por um espaço (Obs: Ao término do último nome da lista não deve haver espaço, somente o terminador de linha).



Figura 5: Contagem considerando o número $X = 7$ e o aluno Fulano como referência para o início da contagem

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
Fulano Sicrano 1	Sicrano Fulano
Fulano Sicrano Beltrano 1	Sicrano Fulano Beltrano
Fulano Sicrano Beltrano 2	Beltrano Fulano Sicrano
Fulano Sicrano Beltrano 6	Fulano Sicrano Beltrano
Fulano Beltrano Sicrano Josephus 7	Josephus Beltrano Fulano Sicrano

Tabela 8: Exemplos de entradas e saídas